

# 基于强化学习的人员配置-生产调度协同优化

## 一、作业背景

作业车间调度问题 (Job Shop Scheduling Problem, JSP) 是经典的组合优化难题。传统的 JSP 模型通常将机器视为唯一资源，并假设其性能恒定。然而，在现代柔性制造系统和以人为本的生产环境中，操作人员是关键且动态变化的资源。人员的技能水平、当前负荷以及由重复性或高强度任务引发的**疲劳度**会显著影响任务执行效率、产品质量乃至生产安全。

因此，一个更现实的调度模型需要同时考虑**任务分配**（哪个任务由哪台机器/工作站处理）和**人员指派**（哪个操作员执行该任务），并动态管理操作员的疲劳状态，以实现生产效率与人员健康的协同优化。强化学习 (Reinforcement Learning, RL) 凭借其处理高维状态空间、多目标权衡及序贯决策的能力，为此类复杂问题提供了理想的解决框架。

## 二、作业研究内容

本作业要求学生设计并实现一个基于强化学习的智能调度系统，用于解决考虑人员疲劳的柔性作业车间调度问题。具体研究内容包括：

### 1、问题建模与扩展

首先需要对作业车间调度问题进行形式化建模，明确工件、机器、工序、时间等关键要素，并定义目标函数，例如最小化最大完工时间 (Makespan)。同时，需要考虑问题的约束条件，如机器能力约束、工序先后顺序约束等。将调度问题转化为马尔可夫决策过程 (Markov Decision Process, MDP)，定义状态空间、动作空间和奖励函数。

在标准 JSP 模型基础上进行扩展，引入操作员作为核心实体。定义每个操作员的属性，如技能集（能操作哪些机器）、基础工作效率。建立人员疲劳模型。例如，可以设定操作员每完成一个任务，其疲劳度会增加；疲劳度越高，后续任务的处理时间越长（效率下降）。同时，当操作员处于空闲状态时，疲劳度会随时间缓慢恢复。

### 2、强化学习算法设计

选择合适的强化学习算法，例如深度 Q 网络 (Deep Q-Network, DQN) 或策略梯度算法 (Policy Gradient)。针对作业车间调度的特点，设计奖励函数，鼓励智能体选择缩短完工时间的动作。探索不同的策略网络结构和训练方法，以提高算法的收敛速度和性能。

### 3、程序实现

使用 Python 语言实现上述强化学习算法。利用开源强化学习框架（如 TensorFlow 或 PyTorch）搭建智能体，并构建与作业车间调度环境的交互接口。编写程序模拟作业车间调度过程，并利用智能体进行调度决策。数据集见同名表格“基于强化学习的作业车间人员配置-生产调度协同优化.xlsx”。

### 4、结果分析

数据集请参考 Excel 附件。

在不同规模和复杂度的作业车间调度实例上进行实验。对比强化学习算法与其他传统调度方法的性能，与仅优化 Makespan（忽略疲劳）的强化学习基线模型进行对比。分析在不同权重下（效率优先 vs. 健康优先），调度策略的差异及其对最终结果的影响。分析强化学习算法在求解作业车间调度问题中的优势与不足，并提出改进建议。

## 三、提交物

- 1、作业报告一份：详细阐述问题建模、算法设计、实验设置、结果分析等；
- 2、源代码一份，具有清晰注释；
- 3、其他支撑材料：如课堂汇报 PPT、关键结果的可视化图表（如甘特图、疲劳度变化曲线）等。

## 四、注意事项

- 1、第 15-16 周进行课堂汇报；
- 2、最终提交时间：第 17 周周日 23:00；
- 3、提交方式：报告、代码、PPT 等分开上传 Canvas 系统，不要打包一起；
- 4、代码需为独立完成的 Python 实现，禁止直接抄袭，报告中需进行一定的文献调研，并明确标注引用的参考文献。